Bases de mathématiques — Document global de révision

Contrôle continu n°1 (sujets fusionnés) + questions de cours

Conditions d'examen : durée 1h (1h20 pour les tiers-temps). Documents, trousses, montres, ordinateurs, calculatrices, téléphones portables (même éteints) et objets connectés interdits. Tous les résultats doivent être justifiés. Le barème est donné à titre indicatif.
Chaque exercice regroupe les deux versions des sujets d'origine : quand elles diffèrent, les deux variantes sont indicées (i)/(ii).

Contrôle n°1

Exercice 1. *(3,5 points — Cours)*

a) Si P et Q sont deux assertions, donner la traduction avec un connecteur binaire de l'assertion :

(i) « P est une condition nécessaire pour Q » ;

(ii) « Q est une condition nécessaire pour P ».

b) Donner la définition d'une relation d'équivalence $\mathcal{R}$ sur un ensemble E. Vous préciserez la signification de chacune des propriétés intervenant dans la définition.

Exercice 2. *(4 points — WIMS)*

Soit P, Q et R trois propositions logiques. On considère deux propositions $T_1(P,Q,R)$ et $T_2(P,Q,R)$, construites à partir de P, Q et R, dont les tables de vérité sont données ci-dessous.

P	Q	R	$T_1(P,Q,R)$	$T_2(P,Q,R)$
V	V	V	V	V
V	V	F	F	V
V	F	V	F	V
V	F	F	F	V
F	V	V	V	V
F	V	F	V	F
F	F	V	V	V
F	F	F	V	V

Pour chacune des propositions T_1 puis T_2 : parmi les propositions suivantes, laquelle lui est logiquement équivalente ?

$\square\ P \Rightarrow (Q \text{ ou } R)$ $\square\ Q \Rightarrow (P \text{ ou } R)$ $\square\ P \Rightarrow (Q \text{ et } R)$ $\square\ R \Rightarrow (P \text{ et } Q)$

Ne pas oublier de justifier votre réponse.

Exercice 3. *(4,5 points)*

Soit x un réel. On considère les implications suivantes :

(i) $x > 3$ implique que $x^2 \geqslant 9$ (ii) $x > 4$ implique que $x^2 \geqslant 16$.

Pour chacune d'elles, écrire la **réciproque**, la **contraposée** et la **négation**. Déterminer pour chacune de ces quatre assertions (l'implication de départ, sa réciproque, sa contraposée, sa négation) si elle est vraie ou fausse.

Exercice 4. *(4 points)*

On considère les assertions suivantes :

$$P_1 : \exists x \in \mathbb{N},\ \forall y \in \mathbb{R},\ x+y=0, \qquad Q_1 : \forall p \in \mathbb{Z},\ \exists n \in \mathbb{N},\ p+n \text{ est pair},$$
$$P_2 : \exists x \in \mathbb{Z},\ \forall y \in \mathbb{R},\ x+y=0, \qquad Q_2 : \forall p \in \mathbb{Z},\ \exists n \in \mathbb{N},\ p+n \text{ est impair}.$$

a) Écrire les négations des assertions P_1, P_2, Q_1 et Q_2.

b) Les assertions P_i et $\mathrm{Non}(P_i)$ sont-elles vraies ou fausses ? Justifier pour chacune d'entre elles.

c) Les assertions Q_i et $\mathrm{Non}(Q_i)$ sont-elles vraies ou fausses ? Justifier pour chacune d'entre elles.

Exercice 5. *(4 points)*

Montrer par récurrence que :

(i) pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\dfrac{1}{1\times 2}+\dfrac{1}{2\times 3}+\dfrac{1}{3\times 4}+\cdots+\dfrac{1}{(n+1)\times(n+2)}=\dfrac{n+1}{n+2}$;

(ii) pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\dfrac{1}{1\times 2}+\dfrac{1}{2\times 3}+\dfrac{1}{3\times 4}+\cdots+\dfrac{1}{n\times(n+1)}=\dfrac{n}{n+1}$.

Exercice 5 bis. *(Questions de cours — définitions exactes)*

Donner, de façon précise et rigoureuse (avec quantificateurs lorsque c'est pertinent) :

1. L'expression d'une **assertion** de la forme $P \Rightarrow Q$, puis sa **négation**, sa **contraposée** et sa **réciproque**. Lesquelles sont logiquement équivalentes entre elles ?
2. Les étapes du **raisonnement par récurrence** (initialisation, hérédité, conclusion).
3. Les étapes du **raisonnement par analyse-synthèse**. Dans quel type de situation l'utilise-t-on ?
4. La définition d'une **relation**, puis la différence avec une **relation binaire**.
5. La définition d'une **relation d'équivalence**, puis celle d'une **relation d'ordre**. Quelle propriété les distingue ?
6. Ce qu'est le **raisonnement par double inclusion**. Pour quel type d'énoncé l'utilise-t-on ?
7. L'expression de la **composée** $g \circ f$ de deux applications $f : E \to F$ et $g : F \to G$ (ensemble de départ, d'arrivée, formule).
8. La définition de l'**image directe** $f(A)$ d'une partie $A \subset E$, puis de l'**image réciproque** $f^{-1}(B)$ d'une partie $B \subset F$. En déduire ce qu'est une **application réciproque**, et à quelle condition elle existe.
9. Ce qu'est une application **injective**, **surjective**, puis **bijective** (avec quantificateurs).